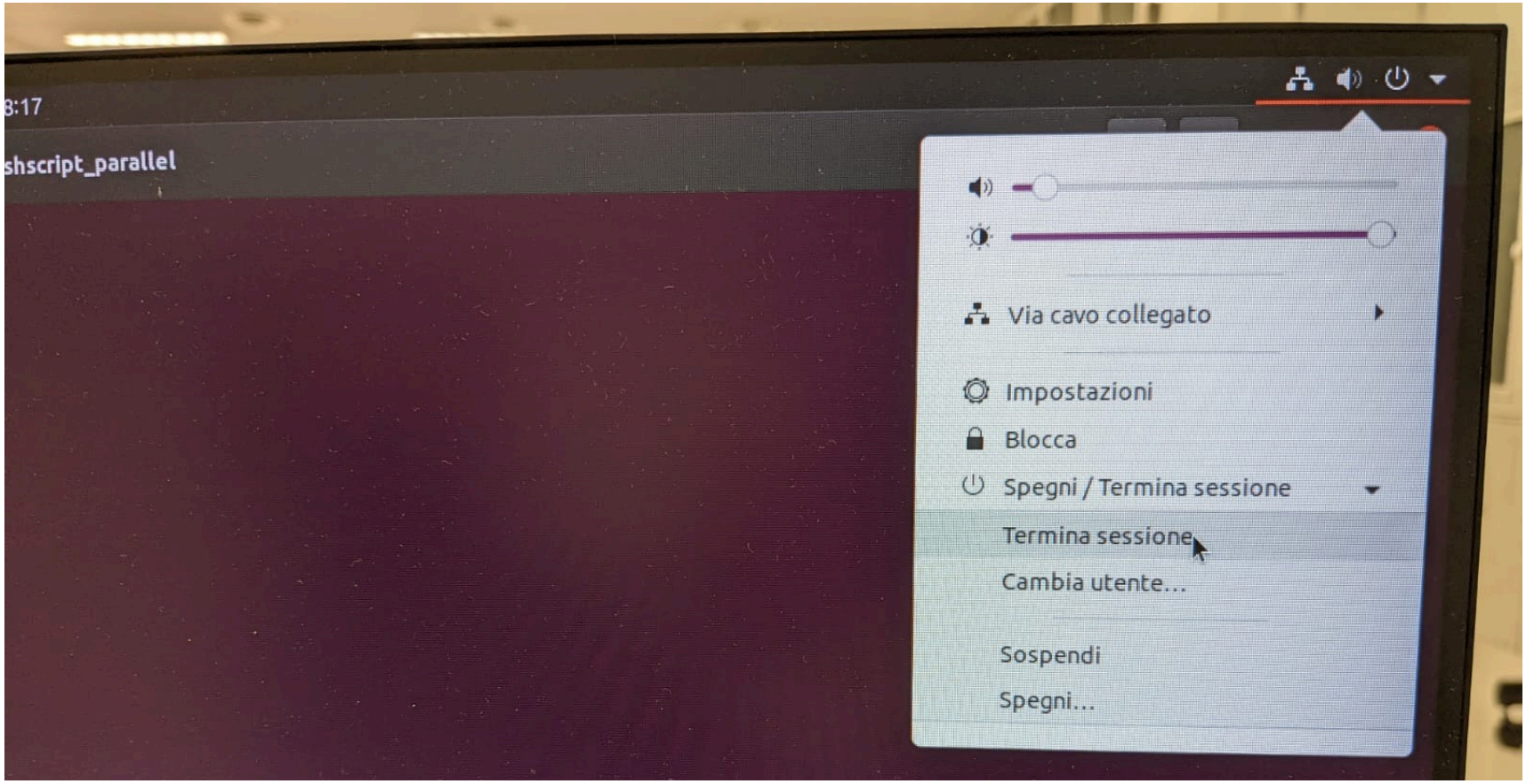
Corso di Sistemi Operativi

Corso estinto di Sistemi Operativi e Reti - Modulo Sistemi Operativi

Prova scritta - Marzo 2026

LEGGI ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI:

1. **Rinomina** subito la cartella chiamata "Cognome-Nome-Matricola" che hai trovato sul Desktop e in cui hai trovato questa traccia, sostituendo "Cognome" "Nome" e "Matricola" con i tuoi dati personali e **lasciando i trattini senza spazi**; se hai un doppio nome oppure un doppio cognome dovrai chiamare la cartella come in questo esempio:
    a. DeLuca-MarcoGiovanni-199999
2. **Carica** tutto il materiale didattico che vorrai usare sul Desktop; puoi farlo solo nei primi 5 minuti della prova;
3. **Svolgi** il compito; lascia tutto il sorgente che hai prodotto nella cartella di cui al punto 1;
4. Quando hai finito fai "**Termina Sessione/Logout**", ma lascia la postazione mantenendo il PC acceso.
5. **E' tua diretta responsabilità** garantire l'integrità del tuo elaborato, anche in caso di assenza di corrente. **Salva spesso il tuo lavoro**



e NON spegnere il PC.

SALVA SPESSO

CI SONO DEI PUNTI AMBIGUI NELLA TRACCIA? DECIDI TU COSA FARE

È parte integrante di questo esercizio completare le specifiche date nei punti non esplicitamente definiti, introducendo nuove strutture dati, o estendendo quelle preesistenti laddove si ritenga necessario, risolvendo eventuali ambiguità. Si può cambiare il codice dei metodi esistenti dove serve.

POSSO CAMBIARE IL PROTOTIPO DEI METODI RICHIESTI O DI QUELLI ESISTENTI? Si, ma solo se li lasci retrocompatibili

Il codice che scriverai è pensato per essere usato come un modulo di libreria. Un modulo di libreria potrebbe essere usato da altri programmatori, i quali si aspettano di trovare una specifica interfaccia.

Se quindi modifichi il prototipo dei metodi pubblici di una classe, devi assicurarti che possano essere comunque utilizzati per come erano stati pensati prima delle tue modifiche. Puoi aggiungere qualsivoglia campo e metodo privato, e qualsivoglia classe ausiliaria. Analogamente, i metodi esistenti possono essere modificati nel loro codice, ma non se ne deve cambiare il risultato finale o il significato a meno che non ti venga richiesto esplicitamente.

CHE LINGUAGGIO POSSO USARE? PYTHON 3.X

POSSO CONSENTIRE SITUAZIONI DI RACE CONDITION NEL MIO CODICE? NO
POSSO CONSENTIRE SITUAZIONI DI DEADLOCK NEL MIO CODICE? NO
POSSO CONSENTIRE ALTRE SITUAZIONI DI BLOCCO TOTALE NEL MIO CODICE, TIPO NESTED LOCKOUT, LIVELOCK O ALTRO? NO
POSSO CONSENTIRE SITUAZIONI DI STARVATION NEL MIO CODICE? SI, tranne quando ti viene chiesto esplicitamente di rimuoverle
MA IL MAIN() LO DEVO AGGIORNARE? E I THREAD DI PROVA? SI

E' obbligatorio implementare esplicitamente il codice di prova oppure modificare il codice di prova pre-esistente, e accertarsi che giri senza errori prima della consegna.

ESERCIZIO 1 - PROGRAMMAZIONE MULTITHREADED

(Punteggio minimo richiesto 18/30. Pesa per ⅔ del voto finale)

Svolgi tutti i punti della traccia in un unico file che chiamerai `SOLUZIONE.py`
`-> Qualsiasi altro nome di file verrà IGNORATO <-`

Punto 1
Introduci la possibilità di personalizzare il simbolo con cui un certo passeggero compare quando viene visualizzata la mappa dei posti, al posto del simbolo standard 'O'. Il simbolo deve essere costituito da un unico carattere.

Punto 2
Introduci la possibilità di poter bloccare posti adiacenti per famiglie che viaggiano in tre. In questo caso i Thread Prenotatori cercano di allocare un intero gruppo di posti consecutivi (posti 0,1,2, oppure posti 3,4,5), e solo in mancanza di un intero gruppo di tre posti adiacenti sparpagliano i passeggeri. Fai in modo che i membri di una stessa famiglia compaiano sulla mappa tutti con lo stesso simbolo.

Punto 3
Avrai notato che il meccanismo di imbarco consente ai thread prenotatori di lavorare per circa quattro secondi per poi attivare un meccanismo di arresto di tutti i thread. Fai in modo che l'arresto avvenga invece solo quando tutti i posti sono occupati. Inoltre un thread "Capitano", normalmente in stato di wait, deve essere svegliato a intervalli regolari e scrivere su video "Imbarco completo al X%" (dove X è la percentuale di posti occupati in quel momento). A imbarco completato al 100%, il thread Capitano deve scrivere a video "Boarding completato." per poi terminare.

SALVA SPESSO

ESERCIZIO 2 - LINGUAGGI DI SCRIPTING

(Punteggio minimo richiesto 18/30. Pesa per ⅓ del voto finale)

Trovi allegato a questa traccia uno script Perl che presenta errori di sintassi e/o logici. Sistemalo per ottenere il comportamento che ti descriviamo sotto. ***NON devi stravolgere il contenuto dello script o riscriverlo da capo: la sua struttura deve rimanere pressoché invariata. E' prevista una penalità se correggi parti di codice che invece non presenta bug.***

Lo script `mem_info.pl`, se invocato senza parametri, dovrebbe stampare la quantità totale di **memoria RAM libera** espressa in **GiB**, estraendo i dati dal file `/proc/zoneinfo`. Se invocato con il parametro `-z`, dovrebbe stampare la quantità totale di memoria RAM libera espressa in GiB **per ogni zona**. Si può assumere che la dimensione di una pagina di memoria sia pari a 4KiB.

Esempi:

se lo script fosse invocato come

```
perl mem_info.pl
```

e supponendo che la RAM libera sia pari a 8,24GiB, allora si dovrebbe stampare su STDOUT:

```
8,24GiB
```

se invece fosse invocato come

```
perl mem_info.pl -z
```

e supponendo di avere solo le zone DMA con 1,13Gib e Normal con 7,11Gib, allora si dovrebbe stampare su STDOUT:

```
DMA: 1,13Gib
Normal: 7,11Gib
```